高勇 — 个人简历

联系方式

0.27, 阿尔伯特 · 爱因斯坦研究所
Am Mühlenberg 1, Golm
波茨坦 14476, 德国

邮箱: yong.gao@aei.mpg.de
个人主页: gravyong.github.io
ORCID: 0000-0003-1390-5477

教育背景

博士后研究员，德国马克斯 · 普朗克引力物理研究所（阿尔伯特 · 爱因斯坦研究所），波茨坦，德国 **2023 年 9 月—至今**
计算相对论天体物理部（主任：Masaru Shibata 教授）

博士，物理学，北京大学，北京，中国 **2018 年 8 月—2023 年 8 月**

导师：邵立晶研究员

博士论文题目：多信使天文学时代下中子星结构和自旋进动的研究

学士，物理学，大连理工大学，辽宁大连，中国 **2014 年 9 月—2018 年 7 月**

本科论文导师：徐仁新教授、李崇教授

本科论文题目：托马斯-费米模型中奇异核的电子分布

研究方向

中子星致密物质与相对论流体动力学：恒星结构与普适关系；转动中子星的振荡与不稳定性；动力学潮汐；双中子星并合的数值模拟与波形建模。

强场引力检验：替代引力理论中的中子星结构；替代引力理论中双星并合的数值模拟；标量—张量引力中的波形建模。

所获荣誉

- 北京大学校长奖学金 **2022–2023**
- 北京大学董氏奖学金 **2021–2022**
- 北京大学三好学生 **2021–2022**
- 五校联盟口头报告二等奖 **2021 年 4 月**
- FAST 脉冲星大会“Vela”优秀口头报告奖 **2020 年 8 月**
- 北京大学国家奖学金， **2019–2020**
- 北京大学优秀助教奖 **2019–2020**
- 北京大学校长奖学金 **2018–2019**
- 大连理工大学学习优秀一等奖 **2015–2016**

教学经历

讲师，德国马克斯 · 普朗克引力物理研究所

Jürgen Ehlers 春季学校：中子星与引力波 **2026 年春季**

Jürgen Ehlers 春季学校：中子星基础简介 **2025 年春季**

助教，北京大学

- 电动力学 B，获优秀助教奖 **2022 年秋季**
- 普通物理 I（涵盖力学与电磁学） **2021 年秋季**
- 理论力学 A，获优秀助教奖 **2019 年秋季**

联合指导学生

本科生：

- 齐昊洋，脉冲星计时对超轻暗物质的限制 **2021–2022**
- 王慧美，各向异性压强条件下的中子星结构建模 **2020–2021**
- 邓景元，中子星的受迫进动动力学研究 **2020–2021**
- 胡泽昕，标量-张量引力理论中的中子星结构分析 **2020–2021**

计算技能

熟练：MATHEMATICA、Julia、Python；熟悉 C++、Fortran、Bash、高性能计算。
数值方法：相对论恒星微扰、谱方法与本征值计算；使用 FUKA 构造双星初始数据，使用 SACRA-K 开展数值相对论模拟。
排版语言：LaTeX、Markdown；个人代码主页：https://github.com/GravYong。

学术活动与服务

- KAGRA 合作组成员 **2021–2023**
- 主持会议：KAGRA 未来发展组第一次线上公开会议 **2021 年 11 月**
- 主持讨论：Kiaagravity 小组会议 **2020–2021**
- 审稿人：《Physical Review D》（2024 年至今）、《Classical and Quantum Gravity》、《Research in Astronomy and Astrophysics》、《Science China Physics, Mechanics & Astronomy》

投稿论文及预印本

3. **Y. Gao** and J. Steinhoff. *Relativistic tidal response and mode excitation in neutron-star binaries*. (2026). [arXiv:2611.14243].
2. **Y. Gao** and M. Shibata. *Quasi-normal Modes and Instabilities of Rotating Relativistic Stars*. (2026). [arXiv:2611.03986].
1. **Y. Gao**, M.-Z. Han, K. Kiuchi, M. Shibata, E. Zhou, and K. Hotokezaka. *Subsolar-mass binary mergers of strange stars and neutron stars: gravitational waves and ejecta*. (2026). [arXiv:2607.07668].

已发表及已接收期刊论文

35. H. Shen, **Y. Gao**, H.-B. Li, and R.-X. Xu. *Tidal Deformation and Strain Accumulation of Solid Compact Stars*. Mon. Not. R. Astron. Soc., stag2059 (2026; accepted manuscript published online). [arXiv:2607.11780].
34. H. Sun, J.-X. Niu, **Y. Gao**, H.-B. Li, and C.-J. Xia. *Asteroseismology of neutron stars with both hyperons and Δ resonances*. Phys. Rev. D (accepted, 2026). [arXiv:2606.24343].
33. D. Gao, H.-J. Kuan, Y. Zhou, Z. Miao, M.-Z. Han, **Y. Gao**, C. Zhang, and E. Zhou. *Difference between quark stars and neutron stars in universal relations and their effect on gravitational waves*. Phys. Rev. D **114**, 043058 (2026). [arXiv:2512.24703].

32. S. Li, H. Lü, **Y. Gao**, R. Xu, L. Shao, and H. Yu. *Neutron stars more compact than black holes as a probe of strong-field gravity*. Phys. Rev. D **114**, L021504 (2026). [arXiv:2312.01406].
31. Z. Hu, **Y. Gao**, and L. Shao. *Linear analysis of I-C-Love universal relations for neutron stars*. Phys. Rev. D **113**, 044056 (2026). [arXiv:2505.13110].
30. **Y. Gao**, K. Hayashi, K. Kiuchi, A. T.-L. Lam, H.-J. Kuan, and M. Shibata. *Convective stability analysis of massive neutron stars formed in binary mergers*. Phys. Rev. D **113**, 023011 (2026). [arXiv:2501.19053].
29. **Y. Gao**, H.-J. Kuan, C.-J. Xia, H. O. Silva, and M. Shibata. *Nonradial oscillations of stratified neutron stars with solid crusts: Mode characterization and tidal resonances in coalescing binaries*. Phys. Rev. D **112**, 123006 (2025). [arXiv:2509.00257].
28. S.-X. Yi, W. Zhao, R.-X. Xu, X.-F. Wu, G. Stratta, S. Dall'Osso, Y.-J. Xu, A. Santangelo, S. Zane, S.-N. Zhang, et al. (including **Y. Gao**). *Prospects for time-domain and multi-messenger science with eXTP*. Sci. China Phys. Mech. Astron. **68**, 119506 (2025). [arXiv:2506.08368].
27. M.-Z. Han, **Y. Gao**, K. Kiuchi, and M. Shibata. *Dependence of postmerger properties on the thermal heating efficiency in neutron star mergers*. Phys. Rev. D **112**, 023005 (2025). [arXiv:2504.08514].
26. A. T.-L. Lam, **Y. Gao**, H.-J. Kuan, M. Shibata, K. Van Aelst, and K. Kiuchi. *Accessing Universal Relations of Binary Neutron Star Waveforms in Massive Scalar-Tensor Theory*. Phys. Rev. Lett. **134**, 151402 (2025). [arXiv:2410.00137].
25. Z. Wang, **Y. Gao**, D. Liang, J. Zhao, and L. Shao. *Vetting quark-star models with gravitational waves in the hierarchical Bayesian framework*. JCAP **11**, 038 (2024). [arXiv:2409.11103].
24. Y. Liu, H.-B. Li, **Y. Gao**, L. Shao, and Z. Hu. *Effects from dark matter halos on x-ray pulsar pulse profiles*. Phys. Rev. D **110**, 083018 (2024). [arXiv:2408.04425].
23. Y. Kang, C. Liu, J.-P. Zhu, **Y. Gao**, L. Shao, B. Zhang, H. Sun, Y.-H. I. Yin, and B.-B. Zhang. *Prospects for detecting neutron star–white dwarf mergers with decihertz gravitational-wave observatories*. Mon. Not. R. Astron. Soc. **528**, 5309 (2024). [arXiv:2309.16991].
22. G. Yim, **Y. Gao**, Y. Kang, L. Shao, and R. Xu. *Continuous gravitational waves from trapped magnetar ejecta and the connection to glitches and antiglitches*. Mon. Not. R. Astron. Soc. **527**, 2379–2392 (2024). [arXiv:2308.01588].
21. S. Chen, **Y. Gao**, E. Zhou, and R. Xu. *Free Energy of Anisotropic Strangeon Stars*. Res. Astron. Astrophys. **24**, 025005 (2024). [arXiv:2305.19687].
20. E. Zhou, **Y. Gao**, Y. Zhou, X. Lai, L. Shao, W. Wang, S. Xiong, R. Xu, S. Yi, G. Yim, et al. *The Precursor of GRB211211A: A Tide-induced Giant Quake?*. Res. Astron. Astrophys. **24**, 025019 (2024). [arXiv:2305.10682].
19. G. Desvignes, P. Weltevrede, **Y. Gao**, D. I. Jones, M. Kramer, M. Caleb, R. Karuppusamy, L. Levin, K. Liu, A. G. Lyne, L. Shao, and B. Stappers. *A freely precessing magnetar following an X-ray outburst*. Nature Astronomy **8**, 617–627 (2024).
18. H.-B. Li, **Y. Gao**, L. Shao, and R.-X. Xu. *Asteroseismology of Compact Stars*. Universe **10**, 157 (2024).

17. C. Zhang, **Y. Gao**, C.-J. Xia, and R. Xu. *Hybrid strangeon stars*. Phys. Rev. D **108**, 123031 (2023). [arXiv:2309.14114].
16. H. Liu, **Y. Gao**, Z. Li, A. Dohi, W. Wang, G. Lv, and R. Xu. *EOS-dependent millihertz quasi-periodic oscillation in low-mass X-ray binary*. Mon. Not. R. Astron. Soc. **525**, 2054 (2023). [arXiv:2308.05288].
15. C. Zhang, **Y. Gao**, C.-J. Xia, and R. Xu. *Rescaling strange-cluster stars and its implications on gravitational-wave echoes*. Phys. Rev. D **108**, 063002 (2023). [arXiv:2305.13323].
14. **Y. Gao**, L. Shao, and J. Steinhoff. *A Tight Universal Relation between the Shape Eccentricity and the Moment of Inertia for Rotating Neutron Stars*. Astrophys. J. **954**, 16 (2023). [arXiv:2303.14130].
13. H.-B. Li, **Y. Gao**, L. Shao, R. Xu, and R.-X. Xu. *g-mode of neutron stars in pseudo-Newtonian gravity*. Phys. Rev. D **108**, 064005 (2023). [arXiv:2302.03856].
12. **Y. Gao**, L. Shao, G. Desvignes, D. I. Jones, M. Kramer, and G. Yim. *Precession of magnetars: dynamical evolutions and modulations on polarized electromagnetic waves*. Mon. Not. R. Astron. Soc. **519**, 1080 (2023). [arXiv:2211.17087].
11. H.-B. Li, **Y. Gao**, L. Shao, R.-X. Xu, and R. Xu. *Oscillation modes and gravitational waves from strangeon stars*. Mon. Not. R. Astron. Soc. **516**, 6172 (2022). [arXiv:2206.09407].
10. R. Xu, **Y. Gao**, and L. Shao. *Neutron stars in massive scalar-Gauss-Bonnet gravity: Spherical structure and time-independent perturbations*. Phys. Rev. D **105**, 024003 (2022). [arXiv:2111.06561].
9. **Y. Gao**, X.-Y. Lai, L. Shao, and R.-X. Xu. *Rotation and deformation of strangeon stars in the Lennard-Jones model*. Mon. Not. R. Astron. Soc. **509**, 2758 (2022). [arXiv:2109.13234].
8. Z. Hu, **Y. Gao**, R. Xu, and L. Shao. *Scalarized neutron stars in massive scalar-tensor gravity: X-ray pulsars and tidal deformability*. Phys. Rev. D **104**, 104014 (2021). [arXiv:2109.13453].
7. J. Zhao, L. Shao, **Y. Gao**, C. Liu, Z. Cao, and B.-Q. Ma. *Probing dipole radiation from binary neutron stars with ground-based laser-interferometer and atom-interferometer gravitational-wave observatories*. Phys. Rev. D **104**, 084008 (2021). [arXiv:2106.04883].
6. R. Xu, **Y. Gao**, and L. Shao. *Signatures of Lorentz Violation in Continuous Gravitational-Wave Spectra of Ellipsoidal Neutron Stars*. Galaxies **9**, 12 (2021). [arXiv:2101.09431].
5. R. Xu, **Y. Gao**, and L. Shao. *Precession of spheroids under Lorentz violation and observational consequences for neutron stars*. Phys. Rev. D **103**, 084028 (2021). [arXiv:2012.01320].
4. **Y. Gao** and L. Shao. *Precession of triaxially deformed neutron stars*. Astron. Nachr. **342**, 364 (2021). [arXiv:2011.04472].
3. R. Xu, **Y. Gao**, and L. Shao. *Strong-field effects in massive scalar-tensor gravity for slowly spinning neutron stars and application to X-ray pulsar pulse profiles*. Phys. Rev. D **102**, 064057 (2020). [arXiv:2007.10080].

2. **Y. Gao**, L. Shao, R. Xu, L. Sun, C. Liu, and R.-X. Xu. *Triaxially-deformed Freely-precessing Neutron Stars: Continuous electromagnetic and gravitational radiation.* Mon. Not. R. Astron. Soc. **498**, 1826 (2020). [arXiv:2007.02528].
1. C. Liu, L. Shao, J. Zhao, and **Y. Gao**. *Multiband Observation of LIGO/Virgo Binary Black Hole Mergers in the Gravitational-wave Transient Catalog GWTC-1.* Mon. Not. R. Astron. Soc. **496**, 182 (2020). [arXiv:2004.12096].

会议文集

1. **Y. Gao**, R. Xu, and L. Shao. *Precession of Neutron Stars Under Lorentz Violation and Observational Consequences.* Proceedings of the Ninth Meeting on CPT and Lorentz Symmetry (2023).

科普文章

4. 高勇, 邵立晶, 徐仁新（2019）：《双中子星圆舞曲》（中文科普）
3. 高勇（2022）：《中子星内部结构》（中文科普）
2. 高勇, 邵立晶（2022）：《爱因斯坦的引力理论依然站得住脚吗?》（LIGO 官方翻译）
1. 高勇，Gregory Desvignes, 邵立晶 (2024)：一颗自由进动的磁星（中文科普）

受邀报告

7. 德国图宾根大学 TAT Einstein Seminar 2026 年 10 月
6. 扬州大学物理科学与技术学院学术报告 2024 年 12 月
5. 大连理工大学学术报告 2023 年 7 月
4. 扬州大学物理科学与技术学院学术报告 2022 年 9 月
3. 北京大学物理学院翠英研究生沙龙 2021 年 2 月
2. 德国马克斯-普朗克引力物理研究所报告（在线） 2020 年 9 月
1. 爱沙尼亚塔尔图大学理论物理实验室系列报告（在线） 2020 年 10 月

会议报告

12. 日本京都 YITP 多信使天体物理研讨会 2026 年 2 月
11. 紫金山天文台引力波与致密星研讨会 2025 年 1 月
10. 研讨会：利用引力波解码状态方程（波兰华沙大学） 2024 年 8 月
9. SKA 脉冲星科学研讨会 2022 2022 年 8 月
8. 第十一届 FAST/未来脉冲星研讨会 2022 年 8 月
7. 夏季科学日，北京大学科维理天文与天体物理研究所 2022 年 7 月
6. X 射线天文学 60 周年纪念大会（在线） 2022 年 6 月
5. 第九届 CPT 与洛伦兹对称性研讨会（在线） 2022 年 5 月
4. 第十届 FAST/未来脉冲星研讨会 2021 年 7 月
3. 中国物理学会引力与相对论天体物理分会年会 2021 年 4 月
2. 引力与宇宙学研讨会 2020 年 12 月
1. 第九届 FAST/未来脉冲星研讨会 2020 年 8 月

学术海报

2. 奇异星双星并合的广义相对论模拟
CSQCD2026，西班牙巴塞罗那 2026 年 5 月
1. 双星并合形成的大质量中子星的对流稳定性分析
New Frontiers in NR 2025，西班牙马略卡岛帕尔马 2025 年 7 月